

Solve the following sudoku puzzle

張簡雲翔¹

110321018¹

壹、程式碼說明

一、Introduction

數獨的規則相對簡單，再加上題目給的數字並沒有非常大，我認為建一棵樹來進行搜尋有點大材小用，所以我選擇使用 backtracking 的技巧來做搜尋。因為時間的因素，這次的程式碼是透過 Github Copoilt 生成出來的，輸入的訊息如下：

請幫我用 backtracking 的方法解數獨，如果有解幫我印出解題時間

Copoilt 幫我生成出來的程式碼有三個部分，一個是一個一個數字去 try 然後回溯的 solveSudoku；另一個是檢查目前數字是否有符合數獨規則的 isSafe；最後一則是將解答完的棋盤列印出來的 printGrid。以下分別根據介紹程式碼的功能。

二、bool solveSudoku(int*, int, int)

主要是一個遞迴函數，在完整執行完遞迴後，如果有成功解出來會回傳 true，如果沒有則是回傳 false。

如果已經填完最後一行，回傳 true 表示已經成功解答完畢。如果當前列達到 9，說明該行已填滿，進行下一行的填寫，重置列數為 0。如果當前格子已經有數字，直接進入下一個格子（向右平移一格）。遍歷數字 1 到 9，嘗試每個數字並檢查是否符合規則（使用 isSafe 函數）。如果某個數字可行，將其填入，並遞迴嘗試下一個格子。如果不可行則回溯（該格數字歸零），並進行下一次遞迴嘗試。

三、bool isSafe(int*, int, int, int)

檢查現在填入的數字與位置是否符合數獨規則，如果符合則回傳 true，否則回傳 false。

主要是透過檢查下列三個條件來確定：

- 1、該行 row 中沒有重複的數字。
- 2、該列 col 中沒有重複的數字。
- 3、該 3x3 區塊中沒有重複的數字。

四、void printGrid(int*)

將棋盤的內容，透過兩層 for-loop 列印出來。

貳、執行結果

```
Sudoku solved in 12085 microseconds
7 4 3 8 5 6 1 9 2
5 8 6 1 2 9 4 7 3
1 2 9 4 3 7 5 6 8
4 9 1 7 8 5 3 2 6
3 5 7 2 6 4 9 8 1
2 6 8 3 9 1 7 5 4
9 3 5 6 1 2 8 4 7
6 1 4 5 7 8 2 3 9
8 7 2 9 4 3 6 1 5
```